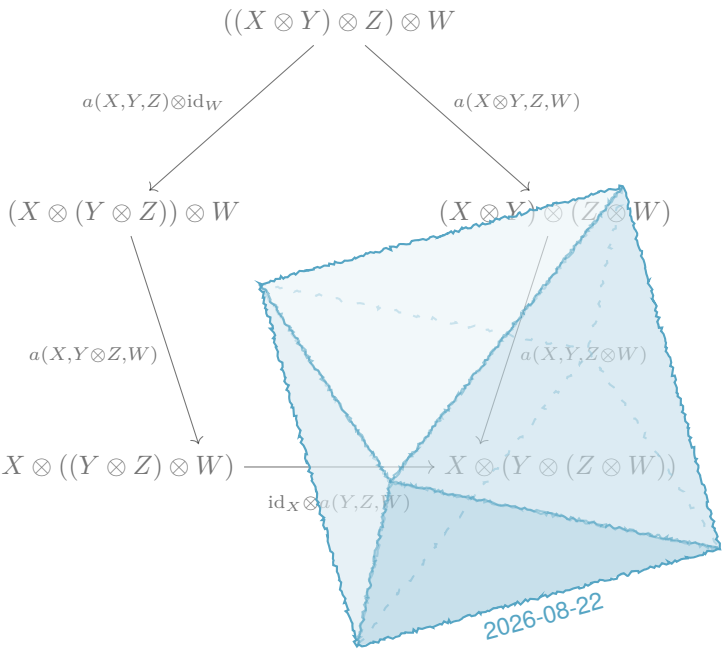




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, satu koreksi editorial yang didokumentasikan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Bab 1 Teori himpunan	1
1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya	1
Indeks Istilah	5

Bab 1

Teori himpunan

1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya

Teorema 1.2.10 menunjukkan bahwa kelas sejati $\mathbf{On}$ juga memiliki sifat keterurutan baik terhadap $\leq$: setiap kelas tak kosong yang terdiri atas ordinal mempunyai elemen minimal. Hal ini langsung menghasilkan teorema berikut.

Teorema 1.3.1 (Induksi transfinit) Misalkan C suatu kelas yang terdiri atas ordinal. Andaikan

- (i) $0 \in C$,
- (ii) $\alpha \in C \implies \alpha + 1 \in C$,
- (iii) jika α merupakan ordinal limit dan, untuk setiap $\beta < \alpha$, berlaku $\beta \in C$, maka $\alpha \in C$,

maka $C = \mathbf{On}$. Pernyataan ini tetap berlaku jika yang ditinjau hanya ordinal-ordinal yang lebih kecil daripada suatu θ , bukan seluruh $\mathbf{On}$.

Bukti Andaikan sebaliknya, lalu ambil ordinal terkecil $\alpha \neq 0$ yang tidak berada dalam C . Baik dalam kasus penerus maupun kasus limit, kita memperoleh kontradiksi. $\square$

Catatan 1.3.2 Ingat bahwa $\theta = \{\alpha \in \mathbf{On} : \alpha < \theta\}$. Dengan mengambil $\theta = \omega$, kita memperoleh induksi matematika klasik; dalam hal ini kasus (iii) tidak muncul.

Teorema 1.3.1 sering digunakan untuk mengonstruksi secara rekursif suatu barisan objek matematika yang diindeks oleh ordinal, berdasarkan aturan G sebagai berikut:

- ▷ Suku ke-nol $a_0 = G(0)$ diberikan,
- ▷ Suku penerus jika $\alpha = \beta + 1$ dan a_β telah diketahui, maka $a_\alpha = a_{\beta+1} = G(a_\beta)$ dapat ditentukan,
- ▷ Suku limit jika α merupakan ordinal limit dan $\{a_\beta : \beta < \alpha\}$ telah diketahui, maka $a_\alpha = G(\{a_\beta : \beta < \alpha\})$ dapat ditentukan.

Mudah dibayangkan bahwa prosedur ini menentukan secara unik suatu barisan himpunan a_α ; berikut ini kita merumuskan ulang dan membuktikannya. Tinjau fungsi $G : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$. Walaupun $\mathbf{V}$ merupakan kelas sejati, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, G dapat ditafsirkan sebagai suatu jenis formula dalam logika orde pertama tanpa memengaruhi operasi berikut. Perkenalkan konsep **barisan- θ** : yang dimaksud ialah fungsi $a : \theta \rightarrow \mathbf{V}$, yang juga dapat dipahami sebagai barisan berbentuk $\{a_\alpha : \alpha < \theta\}$.

Teorema 1.3.3 (Prinsip rekursi transfinit) Untuk setiap ordinal θ , terdapat tepat satu barisan- θ a sehingga $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$. Khususnya, terdapat tepat satu fungsi $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$ sehingga, untuk setiap ordinal α , berlaku $a(\alpha) = G(a|_\alpha)$.

Beberapa penjelasan: (a) skema aksioma penggantian **A.7** memastikan bahwa pembatasan fungsi $a|_\alpha$ dapat diidentifikasi, dengan cara biasa, dengan himpunan $\{(\beta, a(\beta)) : \beta \in \alpha\}$, sehingga G dapat diterapkan padanya; (b) pembatasan fungsi $a|_0$ kita pahami sebagai himpunan kosong 0 , sehingga menurut definisi $a(0) = G(0)$; (c) bagian pertama teorema hanya mensyaratkan bahwa G terdefinisi pada fungsi-fungsi berbentuk $\alpha \rightarrow \mathbf{V}$, dengan $\alpha < \theta$.

Bukti Pertama, misalkan dua barisan- θ , yakni a, a' , memenuhi sifat tersebut. Kita mengeklaim bahwa $\alpha < \theta$ mengakibatkan $a(\alpha) = a'(\alpha)$; dengan demikian $a = a'$. Klaim ini telah diketahui untuk $\alpha = 0$. Jika klaim berlaku untuk semua $\beta < \alpha$, maka $a|_\alpha = a'|_\alpha$, sehingga $a(\alpha) = a'(\alpha)$. Dengan menerapkan Teorema 1.3.1, diperoleh klaim di atas.

Langkah kedua ialah keberadaan barisan- θ a . Untuk $\theta = 0$, hal ini jelas. Sekarang andaikan $\theta > 0$ dan, untuk setiap $\xi < \theta$, barisan- ξ $a[\xi]$ yang dicari telah ada. Skema aksioma penggantian memastikan bahwa $a[\xi]$ memang merupakan peta antara himpunan. Berdasarkan langkah pertama, semua $a[\xi]$ dapat dirangkai menjadi fungsi yang terdefinisi pada θ , yakni a , dan memenuhi $a|_\xi = a[\xi]$, serta memenuhi sifat $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$; hal ini mudah.

Terakhir, karena $\mathbf{On}$ tidak mempunyai elemen maksimal, berdasarkan dua langkah di atas dapat didefinisikan secara unik fungsi kelas $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$. $\square$

Dengan prinsip rekursi transfinit, kita dapat mendefinisikan operasi pada ordinal

yang serupa dengan operasi pada bilangan bulat taknegatif sebagai berikut. Dalam kasus (iii) di bawah, selalu diandaikan bahwa β merupakan ordinal limit:

◊ Penjumlahan: (i) $\alpha + 0 := \alpha$, (ii) $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$, (iii) $\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\}$.

◊ Perkalian: (i) $\alpha \cdot 0 := 0$, (ii) $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$, (iii) $\alpha \cdot \beta = \sup\{\alpha \cdot \xi : \xi < \beta\}$.

◊ Perpangkatan: (i) $\alpha^0 := 1$, (ii) $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$, (iii) $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\xi : \xi < \beta\}$.

Dapat diverifikasi bahwa penjumlahan dan perkalian ordinal sama-sama memenuhi hukum asosiatif, tetapi pada umumnya tidak memenuhi hukum komutatif. Ketika diterapkan pada $\alpha, \beta < \omega$, definisi tersebut memberikan penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat taknegatif (tentu saja, dalam hal ini hukum komutatif harus diverifikasi). Dengan demikian, berdasarkan teori himpunan aksiomatik, kita telah meletakkan dasar bagi aritmetika pada $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Mengonstruksi $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$ darinya dapat dikatakan merupakan tugas aljabar, dengan cara-cara yang telah dikenal. Perangkat umum yang diperlukan akan diperkenalkan dalam Definisi–Teorema 4.2.12 dan §5.3.

Proposisi 1.3.4 Untuk setiap himpunan terurut baik P , terdapat tepat satu ordinal α dan tepat satu isomorfisme himpunan terurut baik $\phi : P \xrightarrow{\sim} \alpha$.

Bukti Keunikan ordinal dan isomorfisme mengikuti dari Lema 1.2.7 dan Lema 1.2.9. Kita boleh mengandaikan $P \neq \emptyset$ dan memilih $\mathcal{U} \notin P$ (keberadaannya jelas). Dengan rekursi transfinit, kita akan mendefinisikan suatu keluarga elemen $a_\alpha \in P \sqcup \{\mathcal{U}\}$, dengan α merentang semua ordinal. Tetapkan $a_0 := \min(P)$ dan definisikan secara rekursif

$$a_\alpha := \begin{cases} \min(P \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & \{a_\beta : \beta < \alpha\} \subsetneq P \\ \mathcal{U}, & \{a_\beta : \beta < \alpha\} = P. \end{cases}$$

Karena P merupakan himpunan, harus ada ordinal terkecil θ sehingga $a_\theta = \mathcal{U}$. Jika tidak, terdapat injeksi $a : \mathbf{On} \rightarrow P$. Skema aksioma pemisahan **A.3** memastikan bahwa $a(\mathbf{On}) \subset P$ merupakan himpunan, sedangkan skema aksioma penggantian **A.7** mengakibatkan bahwa $\mathbf{On} = a^{-1}(a(\mathbf{On}))$ juga merupakan himpunan, bertentangan dengan Proposisi 1.2.11. Dapat diverifikasi bahwa $a_\alpha \mapsto \alpha$ mendefinisikan isomorfisme poset $P \rightarrow \{\beta : \beta < \theta\} = \theta$. $\square$

Dua hasil penting berikut sama-sama bergantung pada aksioma pilihan **A.9**. Di antaranya, lema Zorn merupakan salah satu perangkat dasar aljabar. Teknik pembuktian sebelumnya akan kembali digunakan berulang kali.

Teorema 1.3.5 (Teorema pengurutan baik Zermelo, 1904) Setiap himpunan S dapat diberi suatu urutan baik.

Bukti Kita mengklaim bahwa terdapat bijeksi antara S dan suatu ordinal θ . Pilih $\mathcal{U} \notin S$ seperti di atas. Berdasarkan aksioma pilihan, dari setiap subhimpunan tak kosong S' dari S kita dapat memilih suatu elemen $g(S')$ di dalamnya. Kita boleh mengandaikan bahwa S tak kosong, menetapkan $a_0 := g(S)$, dan dengan rekursi transfinit mendefinisikan, untuk setiap ordinal α ,

$$a_\alpha := \begin{cases} g(S \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & S \neq \{a_\beta : \beta < \alpha\} \\ \mathcal{U}, & S = \{a_\beta : \beta < \alpha\}. \end{cases}$$

Seperti sebelumnya, karena S merupakan himpunan, dapat diambil θ terkecil sehingga $a_\theta = \mathcal{U}$ dan $S = \{a_\beta : \beta < \theta\}$. Terdapat bijeksi yang jelas antara himpunan terakhir ini dan ordinal $\theta = \{\beta : \beta < \theta\}$, sehingga diperoleh suatu urutan baik pada S . $\square$

Teorema 1.3.6 (Lema Zorn) Misalkan P suatu poset tak kosong dan setiap rantai dalam P mempunyai batas atas. Maka P memuat elemen maksimal.

Bukti Buktinya serupa dengan bukti sebelumnya. Andaikan P tidak memuat elemen maksimal. Ambil sebarang $a_0 \in P$, lalu dengan rekursi transfinit, untuk setiap ordinal α , definisikan $a_\alpha \in P$ sedemikian sehingga $\alpha < \beta \Rightarrow a_\alpha < a_\beta$, sebagai berikut. Andaikan, untuk setiap $\beta < \alpha$, a_β telah didefinisikan seperti di atas; maka $(a_\beta)_{\beta < \alpha}$ membentuk rantai dalam P . Jika α merupakan ordinal limit, rantai ini mempunyai batas atas $a_\alpha \notin \{a_\beta\}_{\beta < \alpha}$. Jika $\alpha = \gamma + 1$ merupakan ordinal penerus, karena P tidak mempunyai elemen maksimal, terdapat $a_\alpha \in P$ sehingga $a_\alpha > a_\gamma$. Dengan demikian kelas sejati **On** dapat dibenamkan ke dalam P . Dengan meniru argumen dalam Proposisi 1.3.4, diperoleh bahwa **On** juga merupakan himpunan, suatu kontradiksi. $\square$

Diketahui bahwa aksioma pilihan, teorema pengurutan baik, dan lema Zorn saling ekuivalen; salah satu di antaranya, bersama **A.1** – **A.8**, memberikan ZFC. Buku ini menggunakan aksioma pilihan sebagai titik tolak.

Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

induksi transfinit (transfinite induction), [1](#)
lema Zorn, [4](#)

teorema pengurutan baik Zermelo, [3](#)